Institución Universitaria ITM
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas
Proyecto final, Física Computacional I, noviembre de 2026

Nombre: Santiago Rivera Hernández

Nota: La evaluación consta de tres partes: 1. Entrega del informe tipo artículo en LaTeX con el formato propuesto en clase (15 %). 2. La exposición del proyecto (10 %). 3. La entrega del notebook con la solución del problema y el código utilizado (5 %). La entregas de los archivos se realiza por medio del repositorio de GitHub del curso. **Fecha de entrega y exposición: noviembre 24. Duración 15 minutos.**

---

1. Tercera ley de Kepler y constante de gravitación universal

1.1. Introducción y marco teórico

A comienzos del siglo XVII, Johannes Kepler analizó las observaciones astronómicas del movimiento planetario recopiladas por Tycho Brahe. De forma puramente empírica, Kepler formuló tres leyes fundamentales sobre la cinemática de las órbitas. Su tercera ley (1619), descrita en su obra *Harmonices Mundi*, estableció que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia media al Sol:

$$T^2 \propto a^3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{T^2}{a^3} = \text{constante}\,. \tag{1}$$

Casi siete décadas después, en 1687, Isaac Newton demostró en sus *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* que las leyes empíricas de Kepler son la consecuencia directa de una ley física universal: la Ley de Gravitación Universal combinada con las leyes de la dinámica clásica.

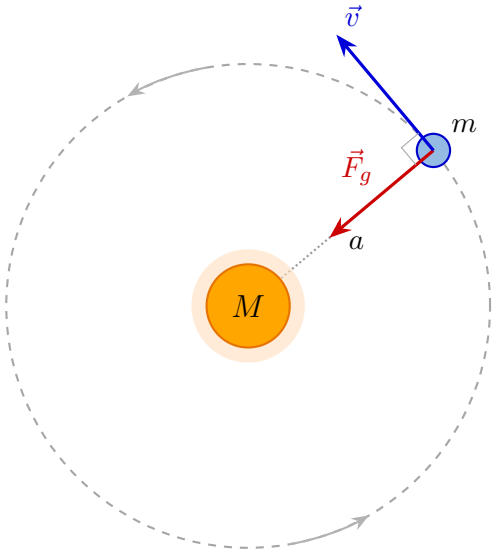


Figura 1: Interacción gravitacional entre dos cuerpos puntuales, $M \gg m$. El origen del sistema de coordenadas está en el cuerpo de masa M.

Consideremos un sistema gravitacional de dos cuerpos aislado compuesto por una estrella central de masa M y un planeta en órbita de masa m, donde $M \gg m$ (como se muestra en la figura). Asumiendo una órbita circular de radio a con velocidad tangencial constante v, la fuerza neta que actúa sobre el planeta es exclusivamente la atracción gravitacional dirigida hacia el centro de la estrella.

Según las leyes de Newton, la aceleración centrípeta requerida para mantener la trayectoria cerrada está dada por,

$$F_g = F_c \quad \Longrightarrow \quad \frac{GMm}{a^2} = m\frac{v^2}{a}\,. \tag{2}$$

Dado que la distancia recorrida en un ciclo completo orbital es la circunferencia $2\pi a$ y el tiempo empleado es el periodo T, la rapidez orbital es $v = \dfrac{2\pi a}{T}$. Sustituyendo esta expresión en la ecuación (2) y cancelando la masa del planeta m:

$$\frac{GM}{a^2} = \left(\frac{2\pi a}{T}\right)^2 \frac{1}{a} = \frac{4\pi^2 a}{T^2}\,. \tag{3}$$

Despejando el periodo orbital T en función del semieje mayor a, se obtiene la relación de potencia:

$$T(a) = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM}}\, a^{3/2} = K\, a^{3/2}\,, \tag{4}$$

donde K es el coeficiente de proporcionalidad kepleriano propio de la estrella central:

$$K = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM}} = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}}\,. \tag{5}$$

De la expresión podemos observar que si se asume el valor universal aceptado de G, el ajuste del parámetro K en un sistema exoplanetario permite "pesar" la estrella anfitriona sin necesidad de interactuar directamente con ella:

$$M = \frac{4\pi^2}{K^2 G}\,. \tag{6}$$

Contexto experimental

En 2017, el telescopio espacial Spitzer y observatorios terrestres confirmaron la existencia de un sistema multiplanetario compacto alrededor de la estrella enana ultrafría **TRAPPIST-1**, ubicada a 39.5 años luz de la Tierra. El sistema cuenta con siete planetas terrestres templados designados con las letras de la *b* a la *h*.

Dado que la constante gravitacional $G = 6.6743 \times 10^{-11}$ $\mathrm{m}^3/(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^2)$ es universal, en astronomía aplican la Tercera Ley de Kepler para determinar la masa de la estrella anfitriona M_*.

Exoplaneta	**Semieje mayor a [UA]**	**Periodo orbital T [días terrestres]**
TRAPPIST-1b	0.01154	1.51087
TRAPPIST-1c	0.01580	2.42182
TRAPPIST-1d	0.02227	4.04961
TRAPPIST-1e	0.02925	6.09961
TRAPPIST-1f	0.03849	9.20669
TRAPPIST-1g	0.04683	12.3529
TRAPPIST-1h	0.06189	18.7679

Factores de conversión útiles:

- 1 día terrestre $= 86400$ s
- 1 UA $= 1.495978707 \times 10^{11}$ m

Actividades a desarrollar

1. Cree un archivo o estructura de datos con los parámetros orbitales de TRAPPIST-1 y convierta las variables al Sistema Internacional (a_m en metros y T_s en segundos).
2. Realice el ajuste no lineal con `curve_fit` para encontrar la constante kepleriana K_* de este sistema exoplanetario.
3. A partir de K_*, despeje la masa de la estrella anfitriona M_* utilizando la ecuación (6).

4. Determine la incertidumbre propagada en la masa estelar σ_{M_*}:

$$\sigma_{M_*} = 2M_* \left(\frac{\sigma_{K_*}}{K_*} \right) . \tag{7}$$

5. Exprese la masa obtenida de TRAPPIST-1 en unidades de masa solar ($M_*/M_\odot$) y responda conceptualmente:
   - ¿Qué fracción o porcentaje de la masa del Sol posee esta estrella?
   - ¿Por qué los periodos orbitales de estos planetas son tan reducidos (pocos días) en comparación con los del Sistema Solar, a pesar de que la masa de la estrella es mucho menor?
6. Realice una gráfica comparativa donde trace la curva del modelo de TRAPPIST-1 y la curva teórica correspondiente al Sistema Solar en el mismo rango de distancias (0.01 UA $\leq a \leq 0.07$ UA). Analice visualmente cuál curva crece con mayor pendiente y qué significado físico tiene.

Referencias

[1] A. Sepúlveda, *Los conceptos de la física: evolución histórica*, 3.ª ed., Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2008.

[2] P. G. Hewitt, *Física conceptual*, 12.ª ed., Pearson Educación, México, 2016.

[3] M. Alonso y E. J. Finn, *Física: Mecánica*, Vol. 1, Fondo Educativo Interamericano, México, 1970.

[4] M. Newman, *Computational Physics*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

[5] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 10.ª ed., Cengage Learning, 2018.

[6] S. L. Grimm *et al.*, "The nature of the TRAPPIST-1 exoplanets", *Astronomy & Astrophysics*, vol. 613, p. A68, 2018. Acceso abierto: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201732233 (Preprint libre: https://arxiv.org/abs/1802.01377).

[7] D. R. Williams, *Planetary Fact Sheet - Metric*, NASA Goddard Space Flight Center, 2024. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

[8] NASA Jet Propulsion Laboratory, "TRAPPIST-1: Seven Earth-size Planets", *NASA Exoplanet Exploration*, California Institute of Technology. Recurso interactivo de acceso libre: https://exoplanets.nasa.gov/trappist1/.

[9] Observatorio Europeo Austral (ESO), "Descubierto un sistema estelar con siete planetas del tamaño de la Tierra", Comunicado científico *eso1706es*, 22 de febrero de 2017. Acceso libre: https://www.eso.org/public/spain/news/eso1706/.

[10] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor, "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018", *Reviews of Modern Physics*, vol. 93, no. 2, p. 025010, 2021. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.025010

[11] National Institute of Standards and Technology (NIST), "The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty", CODATA 2018. Acceso libre: https://physics.nist.gov/cuu/Constants/